Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Introdução à Análise Combinatória
Professor Wálmisson Régis de Almeida

1) O professor Silas Couto tem 30 alunos na sua turma de Cálculo e 24 alunos na sua turma de Matemática Discreta.

a) Assumindo que nenhum aluno cursa ambas as matérias, quantos alunos tem o professor Silas? 54
b) Assumindo que oito alunos cursam ambas as matérias, quantos alunos tem o professor Silas? 46

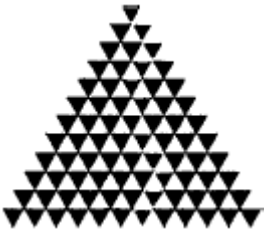
2) Em um grupo de 24 pessoas que gostam de Rock, Folk e Jazz, 14 gostam de Rock, 16 gostam de Jazz, 11 gostam de Rock e Folk, 9 gostam de Rock e Jazz, 13 gostam de Folk e Jazz e 8 gostam de Rock, Folk e Jazz. Quantos gostam apenas de Folk? 3

3) Quantos números entre 1 e 999 (inclusive) são divisíveis por 2 ou 5? 599

4) Um jogo de computador é iniciado fazendo-se seleções em cada um dos três menus. O primeiro menu (número de jogadores) tem quatro opções, o segundo menu (nível de dificuldade do jogo) tem oito, e o terceiro menu (velocidade) tem seis. Com quantas configurações o jogo pode ser iniciado? 192

5) Uma prova de múltipla escolha tem 20 perguntas, cada qual com quatro respostas possíveis, e 10 perguntas adicionais, cada uma com 5 respostas possíveis. Quantas folhas de respostas diferentes são possíveis? $\approx 1{,}1 \cdot 10^{19}$

6) O Museo de la Matemática em Querétero, México, contém uma exposição com a seguinte figura:



Quantas maneiras existem para a escolha de uma sequência de triângulos que comece pelo triângulo do topo e continue para baixo até a última linha, tal que a sequência siga abaixo para um triângulo adjacente? 2048

7) Três cadeiras da câmara dos deputados serão preenchidas, cada qual com alguém de um partido diferente. Existem quatro candidatos concorrendo pelo Partido A, três do Partido B e dois do Partido C. De quantas formas as cadeiras podem ser preenchidas? 24

8) Quantos subconjuntos possui um conjunto com n elementos?

9) Belmiro tem três macacões de peça única, cinco pares de calças de trabalho e oito camisas de trabalho. Ele ou usa o macacão ou uma calça com uma camisa para trabalhar. Com quantas possibilidades diferentes Belmiro pode se vestir para ir ao trabalho? 43

10) A, B, C e D são nodos (nós) de uma rede de computadores. Existem dois caminhos entre A e C, dois entre B e D, três entre A e B e quatro entre C e D. Por quantos caminhos uma mensagem de A para D pode ser enviada? 14

11) Dispomos de 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo, cada quadrante com uma só cor, se quadrantes cuja fronteira é uma linha não podem receber a mesma cor? 260

12) Na Índia, as placas de identificação de veículos começam com um código que identifica o estado e o distrito onde o veículo está registrado, e esse código é seguido por uma identificação numérica de quatro dígitos. Esses números de identificação são dados sequencialmente, começando com 0000, 0001, 0002 etc. Uma vez que essa sequência alcança 9999, uma letra do conjunto $\{A, \dots, Z\}$ é acrescentada (em ordem), e uma vez que essas acabam, letras adicionais são acrescentadas, e assim por diante. Portanto, a sequência de números de identificação prossegue da seguinte forma: 0000, 0001, ... , 9999, A0000, A0001, ... , A9999, B0000, B0001, ... , B9999, ... , Z0000, Z0001, ... , Z9999, AA0000, AA0001, ...

a) Quantos números de identificação existem usando duas ou menos letras? 7.030.000
b) Se um distrito registra 10 milhões de carros, quantos números de identificação devem ter 3 letras? 2.970.000
c) Suponha que um distrito registra 500.000 carros. Qual a porcentagem dos números de identificação com apenas uma letra? 52%
d) Suponha que você veja uma placa em Bangalore, Índia, com o número de identificação CR7812. Quantos veículos foram registrados antes do veículo com essa placa? 967.812

13) Considere "cadeia de caracteres" como uma sequência ordenada de letras do nosso alfabeto. Como exemplo, ATZP, NBSB ou CCMC são cadeias de quatro caracteres. Os problemas a seguir se referem a cadeias dos caracteres A, B, ..., Z (considere 26 caracteres).

a) Quantas cadeias diferentes com quatro letras existem? 456.976
b) Quantas cadeias de quatro letras começando com X existem? 17.576
c) Quantas cadeias de quatro letras contendo exatamente dois Xs existem? (Dica: considere os casos disjuntos determinados por onde os Xs estão na cadeia.) 3.750

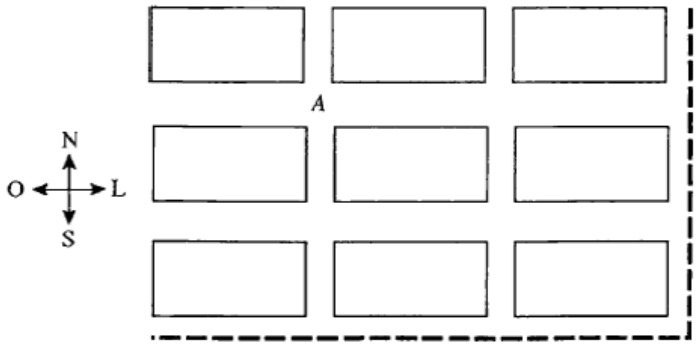
14) Existem 16 times de futebol na Primeira Divisão da Tailândia e existem 22 times na Primeira Divisão da Inglaterra.

a) Quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares um time da Tailândia com um time da Inglaterra? 352
b) Quantas maneiras diferentes existem de combinar em pares dois times da Tailândia? (Cuidado: combinar Bangkok Bank FC com Chonburi FC é o mesmo de combinar Chonburi FC com Bangkok Bank FC.) 120

15) Usando os substantivos $S = \{macaco, jacaré, homem, rato\}$ e os verbos $V = \{come, chuta, morde\}$, quantas frases da forma $< substantivo > < verbo > < substantivo >$ existem, com a restrição de que cada palavra na frase tenha um comprimento diferente? (por exemplo, "rato morde jacaré" é uma frase possível, mas "macaco chuta jacaré" não, porque contém duas palavras de comprimento seis.) Use uma árvore de decisão para chegar à sua resposta. 12

16) Existem quantas cadeias binárias de quatro dígitos que não contém 000 ou 111? (Use uma árvore de decisão.) 10

17) Considere o mapa a seguir:



Odorico quer ir do ponto A para algum ponto do metrô (representado pela linha grossa pontilhada). Em cada interseção, ele pode decidir entre ir para sul ou para leste. Quantos caminhos diferentes ele pode tomar? Desenhe uma árvore de decisão representando os diferentes caminhos possíveis. 6

18) Um palíndromo é uma cadeia de caracteres que é igual quando lida normalmente ou de trás para frente. Quantos palíndromos de cinco letras são possíveis na língua portuguesa? (considere 26 letras).

19) Um presidente e um vice-presidente precisam ser escolhidos de um comitê de uma organização. Existem 17 voluntários da Divisão Leste e 24 voluntários da Divisão Oeste. Se ambos os funcionários precisam vir da mesma divisão, de quantas maneiras os funcionários podem ser selecionados?

20) O problema "Com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal homem-mulher?" foi resolvido por um aluno do seguinte modo: "A primeira pessoa do casal pode ser escolhida de 10 modos, pois ela pode ser homem ou mulher. Escolhida a primeira pessoa, a segunda pessoa só poderá ser escolhida de 5 modos, pois deve ser de sexo diferente da primeira pessoa. Há, portanto, $10 \cdot 5 = 50$ modos de formar o casal". Onde está o erro?

21) A votação em determinado debate é feita através de pedaços de papel vermelho, azul e verde que devem ser colocados em um chapéu. Essas tiras de papel são retiradas uma de cada vez, e a primeira cor que receber dois votos ganha. Desenhe uma árvore de decisão para encontrar o número de maneiras que o resultado da votação pode ocorrer.

22) O conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 7 elementos. Quantas são as funções $f: A \to B$? Quantas dessas funções são injetoras? (para uma função ser injetora, elementos do domínio diferentes devem ter imagens diferentes.) 2.401 e 840

23) Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos dois dígitos iguais? 4.464

24) De quantos modos podemos arrumar 8 torres iguais em um tabuleiro de xadrez (8×8) de modo que não haja duas torres na mesma linha nem na mesma coluna? 40.320

25) Em uma banca, há 5 exemplares iguais da revista A, 6 exemplares iguais da revista B e 10 exemplares iguais da revista C. Quantas coleções não vazias de revistas desta banca é possível formar? 461

26) Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente, 3 preferem sentar de costas e os demais não tem preferência. De quantos modos os passageiros podem se sentar, respeitando-se as preferências? 43.200

27) Quantos são os números de 5 algarismos, na base 10:

a) nos quais o algarismo 2 figura? 37.512
b) Nos quais o algarismo 2 não figura? 52.488

28) No Senado Federal, o Distrito Federal e os 26 Estados da Federação têm 3 representantes cada. Deve-se formar uma comissão de modo que todos os Estados e o Distrito Federal estejam representados por 1 ou 2 senadores. De quantos modos essa comissão pode ser formada? 6^{27}

29) a) Quantas são as palavras de 5 letras distintas de um alfabeto de 26 letras nas quais a letra A figura mas não é a letra inicial da palavra? 1.214.400 b) Refaça o item a) suprimindo a palavra *distinta* do enunciado. 1.658.775

30) Uma turma tem aulas às segundas, quartas e sextas, de 13h às 14h e de 14h às 15h. As matérias são Matemática Física e Química, cada uma com duas aulas semanais, em dias diferentes. De quantos modos pode ser feito o horário dessa turma? 48